



1. Considere uma linguagem de primeira ordem com os símbolos de predicado P e Q de dois argumentos, R e S de um argumento, sendo x, y, z , símbolos de variáveis, a símbolo de constante, com as seguintes fórmulas:

$$F_1 \equiv \forall x \forall y \forall z \left((P(x, y) \wedge Q(z, y)) \rightarrow P(x, z) \right)$$

$$F_2 \equiv \forall x \left(R(x) \rightarrow \left(\exists y (Q(y, x) \wedge S(y)) \right) \right)$$

$$F_3 \equiv \exists x \left(P(a, x) \wedge R(x) \right)$$

$$F_4 \equiv \exists x \left(P(a, x) \wedge S(x) \right)$$

- (a) Partindo de $\{F_1, F_2, F_3, \neg F_4\}$ mostre que se obtém o conjunto de cláusulas

$$\{\neg P(x, y) \vee \neg Q(z, y) \vee P(x, z), \neg R(x) \vee Q(f(x), x), \neg R(x) \vee S(f(x)), P(a, b), R(b), \neg P(a, x) \vee \neg S(x)\},$$

onde f e b são símbolos de função de um argumento e constante de Skolem, respetivamente.

- (b) Use o método de resolução para mostrar que $F_1, F_2, F_3 \models F_4$.

[Não se esqueça que as cláusulas usadas devem ter variáveis distintas.]

2. Uma sondagem feita a um grupo de 70 ouvintes de uma rádio local permitiu recolher os seguintes resultados sobre gostos musicais: 47 declararam gostar de ouvir Fado, 35 gostam de Jazz e 23 gostam de ambos os géneros musicais, além disso, 20 declararam ouvir K-Pop, 12 K-Pop e Jazz, 11 K-Pop e Fado e 5 gostam de ouvir os três géneros musicais (Fado, Jazz e K-Pop).

Com base nos resultados da sondagem, determine o número de ouvintes da rádio local que não gosta de ouvir nenhum dos três géneros musicais.

3. Defina uma função bijetiva entre o conjunto das sequências binárias de 8 uns e 3 zeros e o conjunto das soluções inteiras não negativas da equação $x_1 + x_2 + x_3 + x_4 = 8$, com $x_i \in \{0, 1, 2, \dots, 8\}$, e obtenha, em termos de combinações com repetição, o número de soluções da referida equação. Justifique devidamente.

4. No desenvolvimento de $(x^2 - xz + y^3)^8$ determine o coeficiente do termo em $x^7 z^3 y^9$. Justifique.

5. Seja $(a_n)_{n \in \mathbb{N}_0}$ a sucessão definida por

$$\begin{cases} a_n = 2na_{n-1} + n! 2^n, & n \geq 1, \\ a_0 = 1, \end{cases}$$

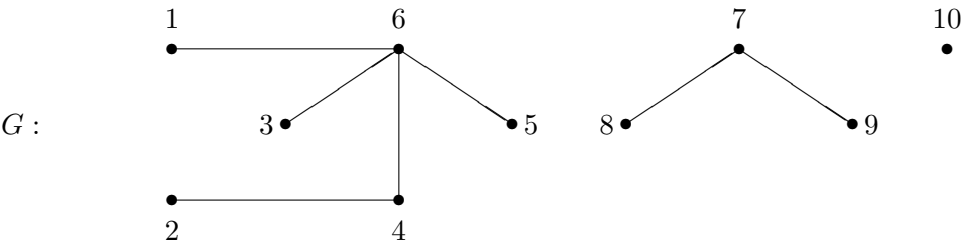
com função geradora exponencial $\mathcal{A} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{a_n}{n!} x^n$.

- (a) Mostre que $\mathcal{A} = \frac{1}{(1-2x)^2}$.

- (b) Partindo do resultado da alínea anterior mostre que $a_n = (n+1)! 2^n$, com $n \geq 0$.

Formulário: $\sum_{n=0}^{\infty} (\alpha x)^n = \frac{1}{(1-\alpha x)}, \alpha \in \mathbb{R}; \quad \sum_{n=0}^{\infty} \binom{n+k-1}{n} (\alpha x)^n = \frac{1}{(1-\alpha x)^k}, k \in \mathbb{N}.$

6. Considere o grafo simples $G = (V, E)$ da figura seguinte, o qual contém três componentes conexas.



- (a) Averigue se o grafo G é bipartido e, em caso afirmativo, indique uma bipartição do conjunto dos seus vértices. Justifique devidamente.
 - (b) Seja G^C o grafo simples complementar do grafo G . Determine o número de arestas de G^C e construa uma árvore abrangente de G^C . Justifique.
7. Seja G um grafo finito com n vértices e n arestas não contendo vértices de grau 0 ou 1, com $n \in \{1, 2, 3, \dots\}$. Mostre que qualquer vértice de G tem grau 2.

<u>Cotações:</u>	1.(a)	1.(b)	2.	3.	4.	5.(a)	5.(b)	6.(a)	6.(b)	7.
	2.5	2.5	2.0	2.0	1.5	2.0	1.5	2.0	2.0	2.0

classificação

(declaro que desisto: _____)

[illegible]

(iii) L- Distributividade

$$\neg F4 \equiv \neg (\exists x (P(a, x) \wedge S(x))) , \quad (iv) \neg (\exists x (\varphi)) \\
(iv) \quad \neg \equiv \forall x (\neg (P(a, x) \wedge S(x))) \quad \equiv \forall x (\neg (\varphi)) \\
(ii) \quad \neg \equiv \forall x (\underbrace{\neg P(a, x) \vee \neg S(x)}_{C_6}) , \quad FNS$$

Donde, obtêm-se $C_0 = \{C_1, C_2, C_3, C_4, C_5, C_6\}$ como se pretendia.

1.(b) Renomeando as variáveis em C_2, C_3, C_6 , tem-se
 $C_0 = \{ \neg P(x, y) \vee \neg Q(z, y) \vee P(x, z), \neg R(w) \vee Q(f(w), w), \\
\neg R(u) \vee S(f(u)), P(a, b), R(b), \neg P(a, v) \vee \neg S(v) \}$

Com x, u, v , as novas variáveis; aplicando o método de resolução, vem:

$$C_1 \bar{C}_1 : \neg P(a, b) \vee \neg Q(z, b) \vee P(a, z) \quad \bar{C}_1 = \{ a/x, b/y \} \\
C_4 : P(a, b)$$

$$C_7 : \neg Q(z, b) \vee P(a, z), \text{ por } R(C_1 \bar{C}_1, C_4), \text{ com } \\
\bar{C}_1 \text{ u.m.g. de } \{ P(x, y), P(a, b) \} \\
C_7 \bar{C}_2 : \neg Q(f(b), b) \vee P(a, f(b))$$

$$C_2 \bar{C}_2 : Q(f(b), b) \vee \neg R(b), \text{ usando comutatividade}$$

$$C_8 : P(a, f(b)) \vee \neg R(b), \text{ por } R(C_7 \bar{C}_2, C_2 \bar{C}_2), \text{ com}$$

$$C_5 : R(b) \quad \bar{C}_2 = \{ f(b)/z, b/w \}$$

$$\text{u.m.g. de } \{ Q(z, b), Q(f(w), w) \}$$

$$C_9 : P(a, f(b)), \text{ por } R(C_8, C_5)$$

$$C_9: P(a, f(b))$$

$$C_{653}: \neg P(a, f(b)) \vee \neg S(f(b))$$

$$\sigma_3 = \{ f(b)/v \}$$

u.m.g. de

$$\{ P(a, f(b)), P(a, v) \}$$

$$C_{10}: \neg S(f(b)), R(C_9, C_{653})$$

$$C_{354}: \neg R(b) \vee S(f(b))$$

$$C_{11}: \neg R(b), R(C_{10}, C_{354}), \text{cm}$$

$$C_5: R(b)$$

$$\sigma_4 = \{ b/u \}$$

u.m.g. de $\{ S(f(b)), S(f(u)) \}$

$$C_{12}: \perp, R(C_{11}, C_5)$$

derivando-se a cláusula vazia (Falso, $\perp$),
pelo que, C é inconsistente, ou seja,

$F_1, F_2, F_3 \models F_4$ é verdadeira.

②

$$X = \{ \text{grupo de 70 ouvintes } Y, |X| = 70$$

$$F = \{ \text{ouvintes que gostam de Fado } Y, |F| = 47$$

$$J = \{ \text{" " " " " Jazz } Y, |J| = 35$$

$$|F \cap J| = 23,$$

$$K = \{ \text{ouvintes que gostam de K-Pop } Y, |K| = 20,$$

$$|K \cap J| = 12, |K \cap F| = 11, |F \cap J \cap K| = 5,$$

{ Ouvintes que nos gostam de Fado, nem de jazz,
nem de K-Pop } = $|\bar{F} \cap \bar{J} \cap \bar{K}|$, onde

$|\bar{F} \cap \bar{J} \cap \bar{K}| = |X| - |F \cup J \cup K|$, pelo que,
aplicando o princípio da Inclusão-Exclusão, vem

$$|F \cup J \cup K| = |F| + |J| + |K| - (|F \cap J| + |K \cap J| + |K \cap F|) + |F \cap J \cap K|$$

$$|F \cup J \cup K| = 47 + 35 + 20 - (23 + 12 + 11) + 5 \\ = 102 - 46 + 5 = 61, \text{ ou seja,}$$

$$|\bar{F} \cap \bar{J} \cap \bar{K}| = 70 - 61 = 9.$$

③.

Pode definir-se a função $f: S \rightarrow \mathbb{Z}$, onde
a cada sequência binária $\lambda = (\underbrace{1, \dots, 1}_{x_1 \text{ uns}}, \underbrace{0, 1, \dots, 1}_{x_2 \text{ uns}}, \underbrace{0, 1, \dots, 1}_{x_3 \text{ uns}}, \underbrace{0, 1, \dots, 1}_{x_4 \text{ uns}})$,

$\lambda \in S$, contendo 8 uns e 3 zeros, associamos um
4-uplo $z = (x_1, x_2, x_3, x_4) \in \mathbb{Z}$, tal que

$x_1 + x_2 + x_3 + x_4 = 8$, com $x_i \in \{0, 1, 2, \dots, 8\}$, $i = 1, 2, 3, 4$;
por exemplo,

à sequência $\lambda^* = (1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0)$
corresponde $z^* = (1, 3, 4, 0)$, tal que

$$\underbrace{1 + 3 + 4 + 0}_{\text{solução da equação}} = 8;$$

Por outro lado, a cada solução da equação representada por $z \in Z$ associamos uma sequência binária $s \in S$ de comprimento 11, com 8 uns e 3 zeros, ou seja, as duas associações são inversas entre si, portanto, f é invertível e, por conseguinte, bijetiva ($\exists f^{-1}: Z \rightarrow S$);

por exemplo, a $z^{**} = (0, 0, 0, 8)$ associamos a correspondente sequência binária $s^{**} = (0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1)$.

Donde, pelo princípio da bijeção $|S| = |Z|$, isto é, o número de sequências binárias de comprimento 11 com 8 uns e 3 zeros, $|S|$, coincide com o número de soluções da equação dada, $|Z|$, o qual é dado pelo número de combinações com repetição de 4 elementos 8 a 8

$$|S| = |Z| = \left(\begin{matrix} 4 \\ 8 \end{matrix} \right) = \binom{4+8-1}{8} = \binom{11}{8} = \frac{11 \times 10 \times 9 \times 8!}{8! 3!} = \frac{11 \times 10 \times 9}{6};$$

por exemplo, a combinação com repetição de 4 elem. 8 a 8 dada pelo multiconjunto $\{x_1, x_2, x_2, x_3, x_3, x_3, x_3, x_4\}$ está associada à solução da equação $1 + 2 + 4 + 1 = 8$,

$z^{***} = (1, 2, 4, 1)$, a qual corresponde à seq. binária $s^{***} = (1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 1)$; note-se ainda que

$\left(\begin{matrix} 4 \\ 8 \end{matrix} \right) = \binom{11}{8} = \binom{11}{3}$ é igual ao número de possibilidades de escolha das posições para os 3 zeros (ou para os 8 uns) de entre o total de 11 posições possíveis.

$$\textcircled{4.} \quad (x^2 - xz + y^3)^8 = \sum_{a+b+c=8} \binom{8}{a,b,c} (x^2)^a (-xz)^b (y^3)^c,$$

$$a, b, c \in \mathbb{N}$$

$$= \sum_{a+b+c=8} \binom{8}{a,b,c} x^{2a} (-1)^b x^b z^b y^{3c}$$

$$= \sum_{a+b+c=8} \binom{8}{a,b,c} (-1)^b x^{2a+b} z^b y^{3c}$$

Coefficiente de $x^7 z^3 y^9 \Rightarrow b=3$ e $3c=9 \Rightarrow c=3$,

Como $a+b+c=8 \Rightarrow a=8-(b+c)=8-6=2$, pelo que,

$$\begin{aligned} 2a+b &= 7 \\ b &= 3 \\ c &= 3 \end{aligned} \Rightarrow x^7 z^3 y^9 \text{ com coeficiente}$$

$$\binom{8}{2,3,3} (-1)^3 = \binom{8}{2,3,3} (-1) =$$

$$= - \frac{8!}{2!3!3!} = - \frac{8 \times 7 \times \cancel{6} \times 5 \times 4 \times \cancel{3}}{2 \times \cancel{6} \times \cancel{3}} = - (8 \times 7 \times 5 \times 2) = -560.$$

⑤. $(a_n)_{n \in \mathbb{N}_0} : \begin{cases} a_n = 2n a_{n-1} + n! 2^n, n \geq 1 \\ a_0 = 1 \end{cases}$

(a)

$$A = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{a_n}{n!} x^n = \frac{a_0}{0!} x^0 + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(2n a_{n-1} + n! 2^n)}{n!} x^n$$

 $\Leftrightarrow$

$$A = 1 + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{2x}{x(n-1)!} a_{n-1} x^n + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{n!}{n!} 2^n x^n$$

 $\Leftrightarrow$

$$A = 1 + 2x \sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_{n-1}}{(n-1)!} x^{n-1} + \sum_{n=1}^{\infty} (2x)^n \Leftrightarrow$$

$$A = 1 + 2x \sum_{n=0}^{\infty} \frac{a_n}{n!} x^n + 2x \sum_{n=1}^{\infty} (2x)^{n-1} \Leftrightarrow$$

$$A = 1 + 2x A + 2x \sum_{n=0}^{\infty} (2x)^n \Leftrightarrow$$

$$A(1-2x) = 1 + 2x \frac{1}{1-2x} \leftarrow \text{Formulário}$$

 $\Leftrightarrow$

$$A(1-2x) = \frac{(1-2x) + 2x}{1-2x}$$

$$\Leftrightarrow A(1-2x) = \frac{1}{1-2x}$$

$$\Leftrightarrow A = \frac{1}{(1-2x)(1-2x)} = \frac{1}{(1-2x)^2}$$

(5)(b)

Formulação

$$A = \frac{1}{(1-2x)^2} = \sum_{n=0}^{\infty} \binom{n+2-1}{n} (2x)^n \Leftrightarrow$$

$$A = \sum_{n=0}^{\infty} \binom{n+1}{n} 2^n x^n \Leftrightarrow$$

$$A = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(n+1)!}{n!} 2^n x^n = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(n+1)! \cdot 2^n}{n!} x^n \quad (*)$$

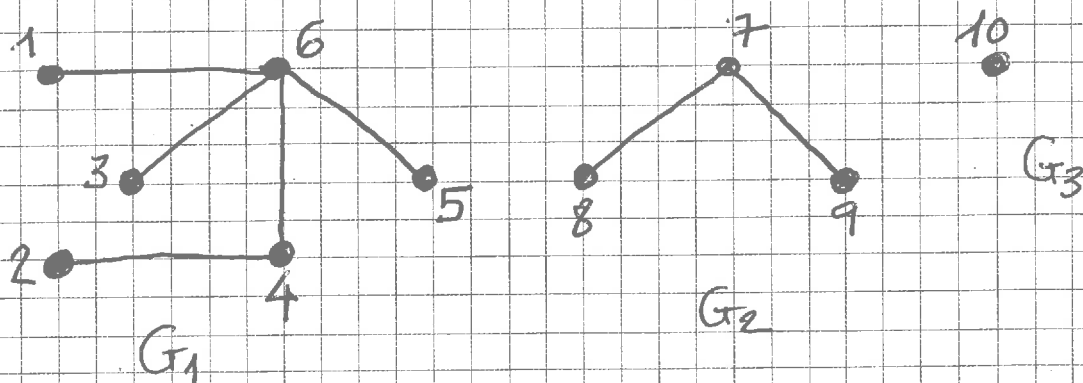
Como

$$A = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{a_n}{n!} x^n, \text{ tem-se por } (*)$$

$$a_n = (n+1)! \cdot 2^n, \quad n \geq 0.$$

(6.)

$$G = (V, E)$$



(a)

Cada uma das componentes conexas de G é uma árvore (G_1, G_2, G_3) e, por isso, não contém ciclos, donde, como G não contém ciclos de comprimento ímpar, então G é bipartido.

É possível obter uma bipartição de $V = X \cup Y$, com $X \cap Y = \emptyset$ e tal que qualquer aresta de G , $xy \in E$, satisfaz $x \in X$ e $y \in Y$, por exemplo,

$X = \{1, 3, 4, 5, 8, 9\}$ e $Y = \{6, 2, 7, 10\}$ constituem uma bipartição (X, Y) de V .

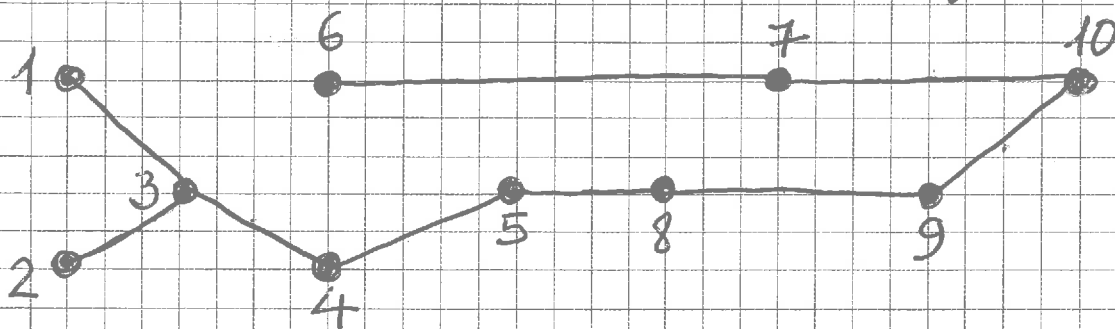
6.(b) O número máximo de arestas de um grafo simples G com 10 vértices, $|V| = 10$, é dado por

$$\binom{10}{2} = \frac{10!}{8!2!} = \frac{10 \times 9 \times 8!}{8!2!} = \frac{90}{2} = 45; \text{ ora,}$$

Como G tem 7 arestas, i.e., $|E| = 7$, o número de arestas do grafo complementar de G , G^c , é dado por

$$\binom{10}{2} - 7 = 45 - 7 = 38;$$

uma árvore abrangente de G^c contém 9 arestas (número de vértices menos um, $|V| - 1$) que não fazem parte de E , por exemplo o grafo



é uma árvore abrangente de G^c .

⑦. Seja $G = (V, E, \psi)$, com $|V| = |E| = n \in \mathbb{N}$, aplicando o primeiro Teorema com resultado básico sobre grafos, tem-se, para todo o grafo G finito (não orientado)

$$\sum_{i=1}^n d(v_i) = 2|E| = 2n, \text{ com}$$

$V = \{v_1, v_2, \dots, v_n\}$ e $d(v_i)$ o grau do vértice v_i , por hipótese G não tem vértices de grau zero ou um, donde, $\delta(G) \geq 2$ (i.e., $\forall v_i \in V \ d(v_i) \geq 2$), supondo que existe pelo menos um vértice de grau > 2 , usando o Teorema anterior

$$\sum_{i=1}^n d(v_i) \geq \frac{2(n-1) + 3}{2n+1} > 2n$$

um vértice de grau $3 > 2$
↓

ou seja, $\sum_{i=1}^n d(v_i) > 2n$ é uma contradição!

Logo, Conclui-se que o grau de qualquer vértice de G é igual a 2.